ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



BÁO CÁO BÀI TẬP THỰC HÀNH BUỔI 5

Môn: Kỹ thuật xây dựng hệ thống Agentic Ai

CHUYÊN ĐỀ: KỸ THUẬT SỬ DỤNG CÔNG CỤ VÀ KỸ NĂNG TRONG AGENTIC AI

Sinh viên thực hiện:
Họ và tên: Đào Minh Thiện
MSSV: 23521477

Tp. Hồ Chí Minh, 10/2026

1. TRA CỨU CHÍNH SÁCH ĐÚNG PHIÊN BẢN

1.1. Bối cảnh Bài toán và Giới hạn của Agent ở Stage 00

Ở giai đoạn sơ khởi (stage-00-chat), mô hình ngôn ngữ lớn hoạt động thuần túy dưới dạng hộp thoại văn bản. Khi người dùng đưa ra câu hỏi:

> *"Tôi mua ngày 28/09/2026, yêu cầu hoàn ngày 06/10/2026, chưa kích hoạt. Tôi có được hoàn không?"*

Agent ở Stage 00 gặp phải các giới hạn :

- **Thiếu Grounding Dữ liệu Thực tế:** Mô hình không thể truy cập ổ cứng máy chủ để đọc các quy định cụ thể của công ty.
- **Ảo giác Thông tin (Hallucination):** Mô hình tự tạo ra các con số chính sách ngẫu nhiên dựa trên xác suất tiền huấn luyện từ Internet (ví dụ: tự cho rằng thời hạn hoàn tiền là 14 ngày hoặc 30 ngày).
- **Không có khả năng thích ứng:** Khi công ty thay đổi chính sách từ ngày 01/10/2026, mô hình hoàn toàn mù tịt trước sự thay đổi này.

1.2. Thiết Kế và Cài Đặt Tool list_files (Stage 01 Files)

Để agent "nhìn" được nội dung thư mục, mình bổ sung tool list_files vào tools/files.py của cả stage-01-files và stage-02-skills. Tool được thiết kế theo các yêu cầu sau:

- **Giam trong sandbox:** hàm resolve_path chặn kiểu tấn công Path Traversal (../..), agent không thể đi ra ngoài thư mục workspace/.
- **Chỉ liệt kê một cấp:** trả về tệp và thư mục con trực tiếp, không duyệt đệ quy.
- **Mã lỗi rõ ràng:** đường dẫn không tồn tại trả về DIR_NOT_FOUND; đường dẫn là tệp chứ không phải thư mục trả về NOT_A_DIRECTORY.
- **Đầu ra thống nhất:** mỗi phần tử gồm name, path (tương đối so với workspace) và type (file hoặc directory), sắp xếp tăng dần theo name để kết quả luôn ổn định giữa các lần chạy.

1.3. Kiểm thử trực tiếp list_files

Chạy bốn tình huống trực tiếp trên tool, kết quả lưu tại submission/block1/direct_tool_check.json:

#	Tình huống	Đường dẫn đầu vào	Thành công	Kết quả
1	Thư mục hợp lệ	data/policies	True	Trả về 4 mục: chinh-sach-truoc-10.md, chinh-sach-tu-10.md, policy-before-oct.md, policy-from-oct.md; đủ name, path, type="file".
2	Đường dẫn là tệp	data/policies/policy-before-oct.md	False	Mã lỗi NOT_A_DIRECTORY: "Đây là file, không phải thư mục".
3	Thư mục không tồn tại	data/nonexistent_dir	False	Mã lỗi DIR_NOT_FOUND: "Không tìm thấy thư mục".
4	Thoát khỏi workspace	../../etc	False	Mã lỗi PATH_OUTSIDE_WORKSPACE: "Đường dẫn thoát ra ngoài workspace".

1.4. Thiết kế skill refund-policy (Stage 02)

Skill refund-policy được đóng gói theo cấu trúc chuẩn gồm tệp SKILL.md và thư mục references/:

- **Phần frontmatter** của SKILL.md mô tả mục đích: tra chính sách hoàn tiền dựa trên ngày mua, ngày yêu cầu hoàn và tình trạng kích hoạt.
- **Dữ kiện bắt buộc:** phải có đủ (1) ngày mua, (2) ngày yêu cầu hoàn, (3) đã kích hoạt hay chưa. Thiếu một trong ba thì agent phải hỏi lại, không được tự giả định.
- **Tra cứu động:** agent gọi list_files("data/policies") để lấy danh sách tệp tại thời điểm chạy, rồi dùng read_file đọc từng tệp để xác định tệp nào có phạm vi hiệu lực chứa ngày mua.
- **Cách tính thời gian:** số ngày đã qua = ngày yêu cầu hoàn − ngày mua; nếu đúng bằng hạn mức thì vẫn hợp lệ.
- **`references/answer-template.md`:** quy định câu trả lời gồm 5 mục: (1) chính sách áp dụng, (2) số ngày đã qua, (3) kết luận đủ/không đủ điều kiện, (4) phí hoàn tiền, (5) căn cứ tài liệu.

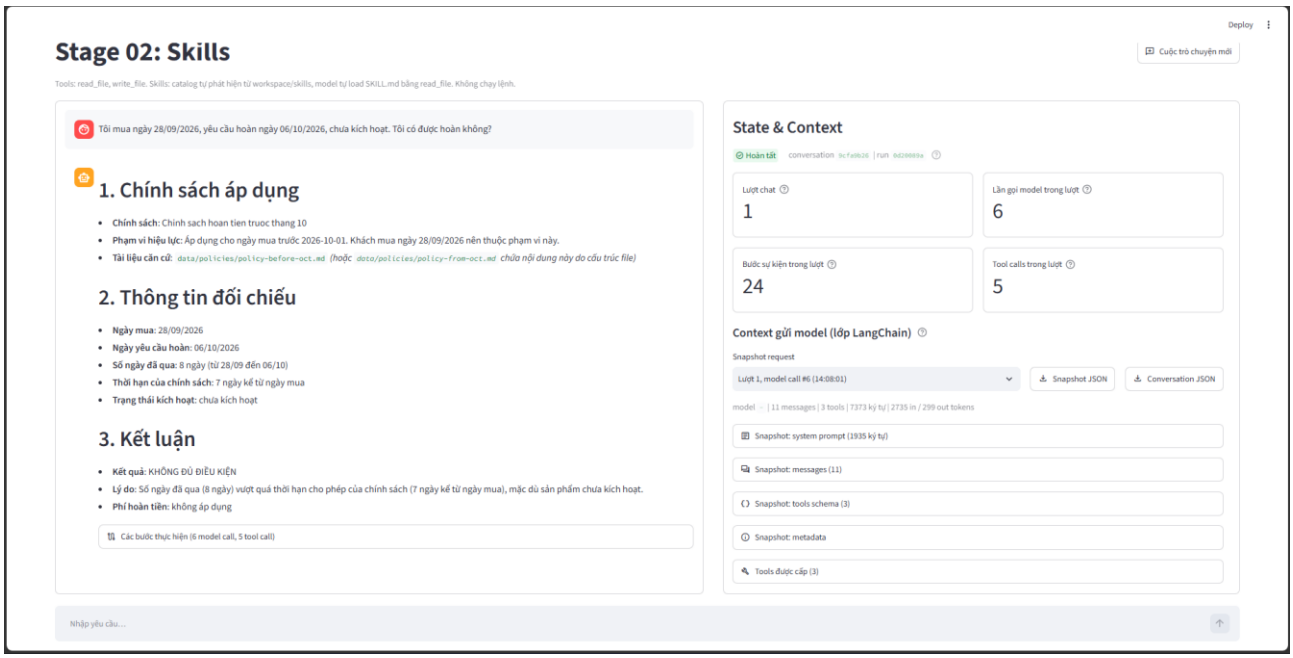
1.5. Thực nghiệm và dẫn chứng trace

Các lần chạy dùng mô hình thật gemini-3.5-flash-lite, mọi bước đều được ghi vào tệp trace dạng JSONL.

Trường hợp A – Mua trước tháng 10 (28/09/2026)

Tệp trace: submission/block1/traces/20261007-210649_9cfa9b26_turn01_0d20089a.jsonl.

- Dòng 1 (user_submitted): người dùng nêu mua 28/09/2026, yêu cầu hoàn 06/10/2026, chưa kích hoạt.
- Dòng 3–5: model đọc skills/refund-policy/SKILL.md.
- Dòng 7–9: model gọi list_files("data/policies") và thấy policy-before-oct.md, policy-from-oct.md.
- Dòng 11–13: model đọc data/policies/policy-before-oct.md.
- Dòng 15–17: model đọc data/policies/policy-from-oct.md. Model đọc cả hai tệp rồi mới đối chiếu phạm vi hiệu lực, không dựa vào tên tệp.
- Dòng 19–21: model đọc skills/refund-policy/references/answer-template.md.
- Dòng 23–24: model trả lời cuối (không gọi thêm tool) và run kết thúc (run_completed). Kết luận: ngày mua 28/09/2026 nằm trước 01/10/2026 nên áp dụng chính sách "trước tháng 10" (hạn 7 ngày). Đã qua 8 ngày (06/10 − 28/09) lớn hơn 7 ngày nên **không đủ điều kiện hoàn tiền**, phí hoàn tiền không áp dụng.

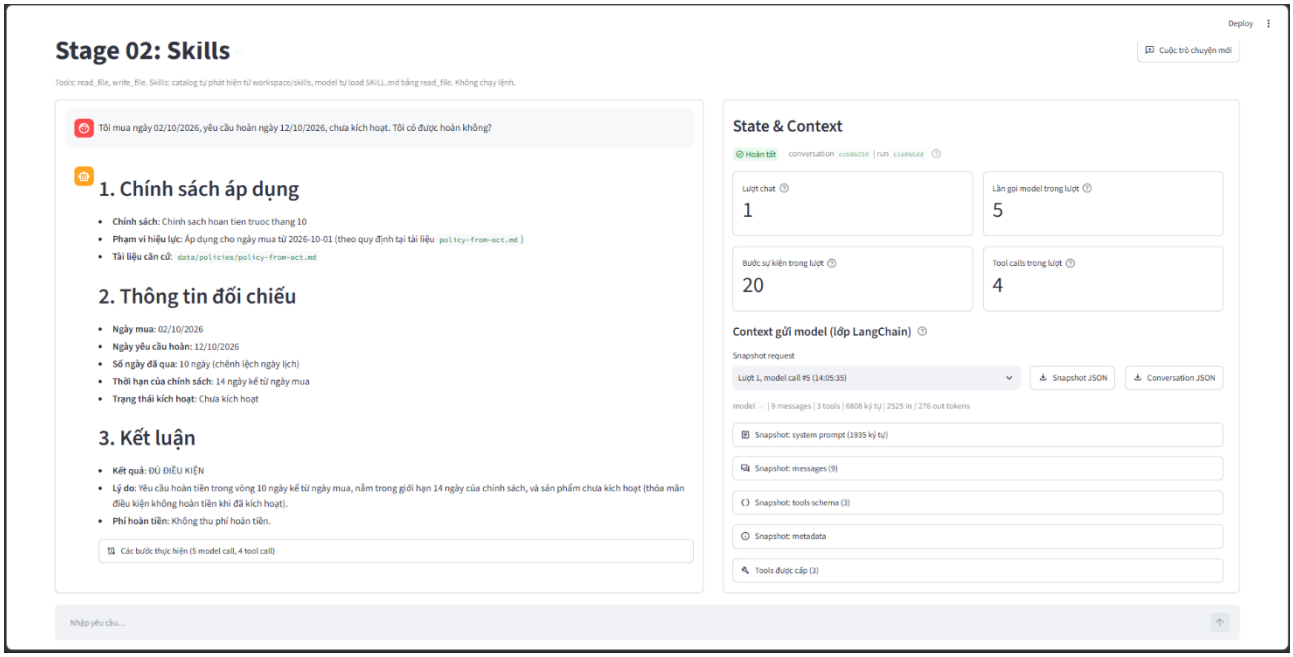


Hình 1. Nhật ký chạy agent Bài 1 – Trường hợp A (mua trước tháng 10, 8 ngày > 7 ngày)

Trường hợp B – Mua từ tháng 10, sau khi đổi tên tệp (02/10/2026)

Hai tệp chính sách được đổi tên thành chinh-sach-truoc-10.md và chinh-sach-tu-10.md để kiểm tra khả năng thích ứng. Tệp trace: submission/block1/traces/ 20261007-210317_ccb8b250_turn01_c1a0b6dd.jsonl.

- Dòng 1 (user_submitted): người dùng nêu mua 02/10/2026, yêu cầu hoàn 12/10/2026, chưa kích hoạt.
- Dòng 3–5: model đọc skills/refund-policy/SKILL.md.
- Dòng 7–9: model gọi list_files("data/policies") và thấy policy-before-oct.md, policy-from-oct.md.
- Dòng 11–13: model đọc data/policies/policy-from-oct.md.
- Dòng 15–17: model đọc skills/refund-policy/references/answer-template.md.
- Dòng 19–20: model trả lời cuối rồi kết thúc run. Theo giao diện, run có 5 lần gọi model, 4 tool call và 20 sự kiện. Kết luận: ngày mua 02/10/2026 nằm trong phạm vi "từ 2026-10-01" nên áp dụng hạn 14 ngày. Đã qua 10 ngày (12/10 − 02/10), chưa kích hoạt, nên **đủ điều kiện hoàn tiền**, không thu phí. Căn cứ: data/policies/policy-from-oct.md.

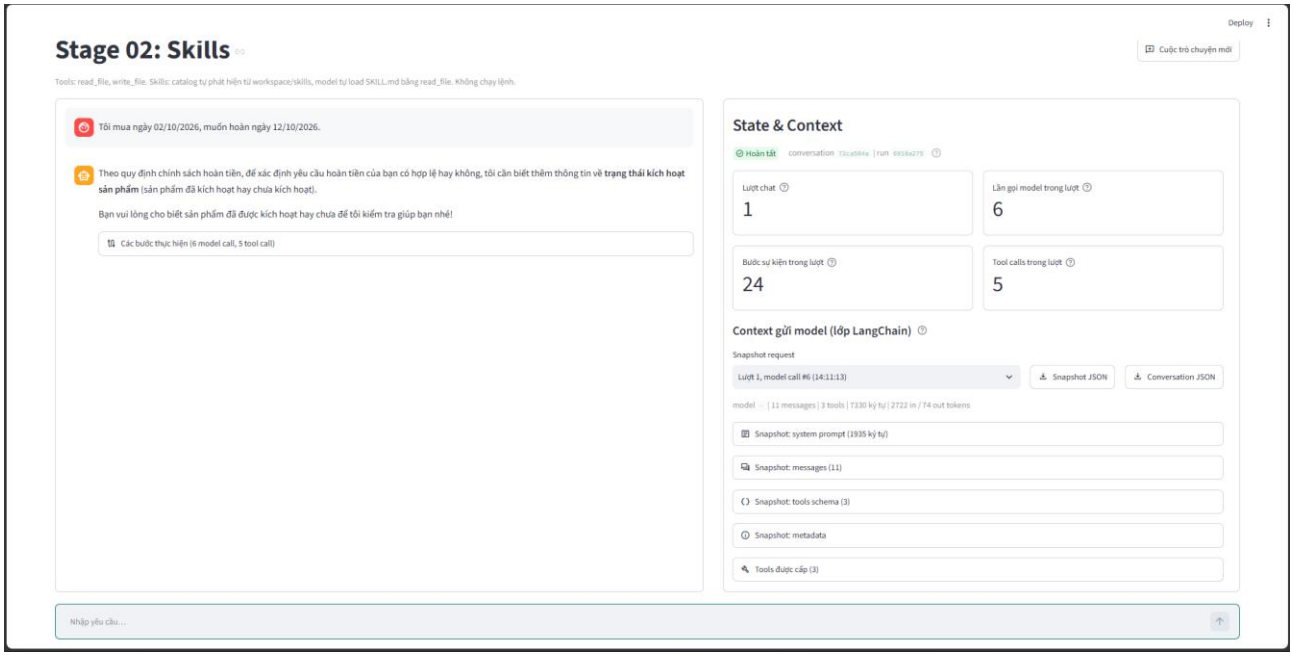


Hình 2. Nhật ký chạy agent Bài 1 – Trường hợp B (tự tìm đúng tệp sau khi đổi tên)

Trường hợp thiếu thông tin – không nêu trạng thái kích hoạt

Tệp trace: submission/block1/traces/ 20261007-185537_7dffd184_turn01_09bc05c3.jsonl.

- Dòng 1: người dùng chỉ nói mua 02/10/2026 và muốn hoàn ngày 12/10/2026.
- Dòng 3–5: model đọc SKILL.md.
- Dòng 7–8: model nhận ra thiếu trạng thái kích hoạt, dừng lại và hỏi "Sản phẩm của bạn đã được kích hoạt hay chưa?", không tự cho là "chưa kích hoạt".



Hình 3. Nhật ký chạy agent Bài 1 – Thiếu thông tin (agent hỏi lại trạng thái kích hoạt)

1.6. Trả lời câu hỏi cuối Bài 1

Câu 1. Tại sao cần cả tool tìm tệp lẫn skill chọn chính sách?

- **Tool `list_files`** là giác quan của agent: nó cho agent biết thư mục đang có những tệp nào ngay lúc chạy. Không có nó, agent không thể biết tài liệu nào tồn tại.
- **Skill `refund-policy`** là phần "biết làm thế nào": khi nào cần xem thư mục, dùng ngày nào để chọn tệp, phải kiểm tra kích hoạt ra sao, trả lời theo mẫu nào. Chỉ có tool mà không có skill thì agent có công cụ nhưng không có quy trình để ra quyết định đúng.

Câu 2. Chưa có tool tìm tệp thì chỉnh prompt có xử lý được việc đổi tên tệp không?

Không. Prompt là ngữ cảnh tĩnh, được viết trước khi chạy. Nếu ghi cứng tên tệp trong prompt thì khi tệp bị đổi tên, agent vẫn gọi tên cũ và nhận lỗi FILE_NOT_FOUND. Mô hình không thể tự đoán tên mới nếu không có công cụ quan sát thư mục như list_files.

2. KIỂM TRA QUÁ TẢI THEO NGƯỜI

2.1. Stage 03: tính tổng giờ bằng Bash và khử trùng lặp

Tệp data/workload.csv gồm 6 dòng dữ liệu:

```
task_id,owner,hours
T01,Lan,4
T02,Lan,5
T03,Minh,3
T04,Minh,abc
T02,Lan,5
T05,,2
```

Xét từng dòng:

- T01,Lan,4: hợp lệ, Lan = 4 giờ.
- T02,Lan,5: hợp lệ (lần đầu của T02), Lan = 4 + 5 = 9 giờ.
- T03,Minh,3: hợp lệ, Minh = 3 giờ.
- T04,Minh,abc: số giờ không hợp lệ (invalid_hours), bị loại.
- T02,Lan,5 (lần hai): trùng task_id (duplicate_id), bị loại.
- T05,,2: thiếu người phụ trách (missing_owner), bị loại.

Trả lời câu hỏi của Stage 03:

- Nếu tổng của Lan ra **14 giờ**, nghĩa là dòng T02,Lan,5 thứ hai đã bị cộng lặp (4 + 5 + 5 = 14).
- Nếu tổng của Lan ra **9 giờ**, nghĩa là lệnh Python đã dùng tập seen_tasks = set(): gặp task_id đã có trong tập thì bỏ qua, tức là chỉ tính lần xuất hiện đầu tiên.
- Kết quả đúng: **Lan 9 giờ, Minh 3 giờ**.

2.2. Stage 04: nâng cấp check_csv.py và skill csv-quality

Script workspace/skills/csv-quality/scripts/check_csv.py được mở rộng như sau:

- **Tham số `--max-hours` bắt buộc,** đọc bằng argparse; giá trị phải là số hữu hạn và không âm. Nếu thiếu hoặc sai, script in lỗi ra stderr và thoát với exit code 1.
- **Quy tắc "lần đầu tiên thắng":** duyệt lần lượt từng dòng; task_id đã xuất hiện trước đó thì dòng sau bị gắn duplicate_id và loại.
- **JSON đầu ra đầy đủ** với các khóa:

- max_hours: ngưỡng nhận từ dòng lệnh.
- hours_by_owner: tổng giờ của từng người từ các dòng hợp lệ.
- overloaded_owners: những người có tổng giờ lớn hơn ngưỡng.
- excluded_rows: các dòng bị loại kèm danh sách lý do theo thứ tự cố định: wrong_field_count, missing_task_id, duplicate_id, missing_owner, invalid_hours.

2.3. Kết quả chạy trực tiếp và trường hợp biên

Chạy với `--max-hours 8`

- hours_by_owner: {"Lan": 9, "Minh": 3}.
- overloaded_owners: Lan (9 giờ) vượt ngưỡng.
- excluded_rows: dòng 5 (T04, invalid_hours), dòng 6 (T02, duplicate_id), dòng 7 (T05, missing_owner).
- Lưu tại submission/block2/direct_runs/direct_run_max_hours_8.json.

Chạy với `--max-hours 9`

- hours_by_owner vẫn là {"Lan": 9, "Minh": 3}.
- overloaded_owners rỗng, vì 9 bằng ngưỡng chứ không lớn hơn.
- Lưu tại submission/block2/direct_runs/direct_run_max_hours_9.json.

Trường hợp biên: `data/workload-edge.csv` với `--max-hours 0`

```
task_id,owner,hours
E01,Lan,abc
E01,Lan,5
E02,Minh,0
```

- Dòng 2 (E01, Lan, abc): là lần đầu của E01 nhưng giờ không hợp lệ nên bị loại với invalid_hours; ID E01 vẫn được ghi nhận là đã xuất hiện.
- Dòng 3 (E01, Lan, 5): E01 đã xuất hiện nên bị loại với duplicate_id; 5 giờ này tuyệt đối không được cộng cho Lan.
- Dòng 4 (E02, Minh, 0): hợp lệ, Minh có 0 giờ.
- Kết quả: hours_by_owner = {"Minh": 0}, overloaded_owners rỗng, excluded_rows gồm dòng 2 và dòng 3.
- Lưu tại submission/block2/direct_runs/direct_run_edge_max_hours_0.json.

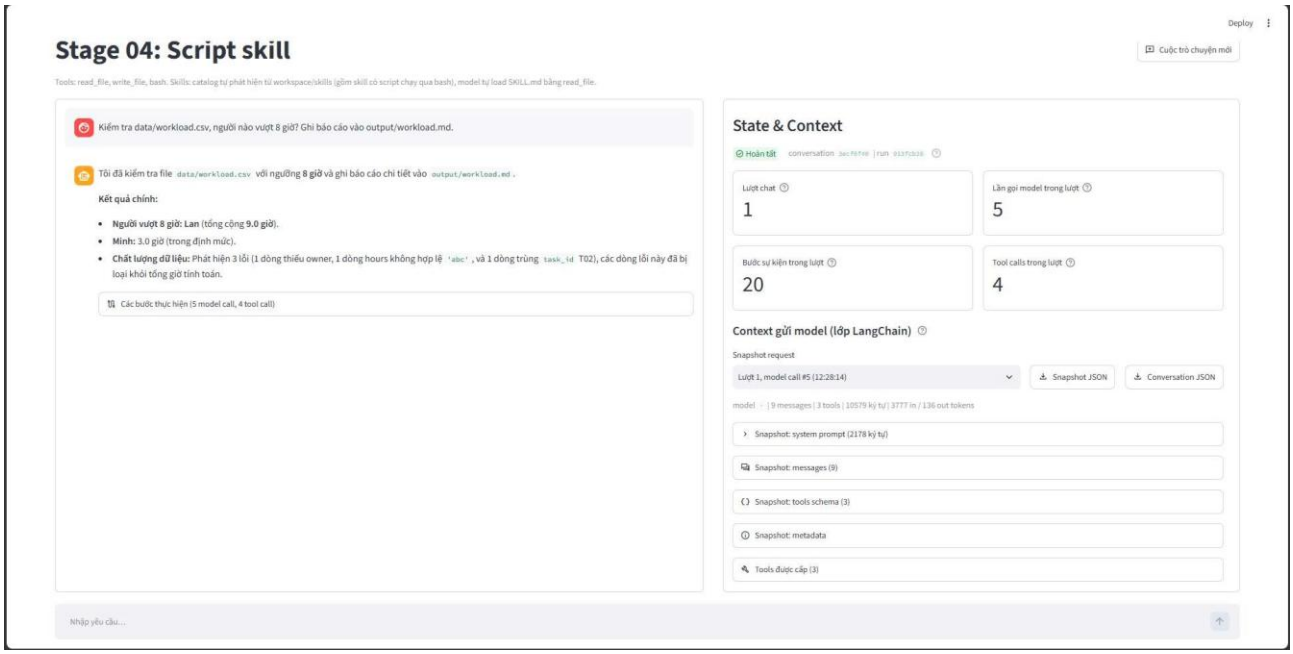
2.4. Bộ kiểm thử tự động pytest

Tệp stage-04-script-skill/tests/test_check_csv.py (bản sao tại submission/block2/tests/test_check_csv.py) gồm 11 test, kiểm tra các tình huống tham số dòng lệnh, định dạng đầu vào, thứ tự mã lý do và trường hợp biên. Kết quả: toàn bộ 64 test của stage-04-script-skill đều đạt (64 passed trong 6,44 giây).

2.5. Thực nghiệm và dẫn chứng trace Bài 2

Kịch bản 1 – Ngưỡng 8 giờ

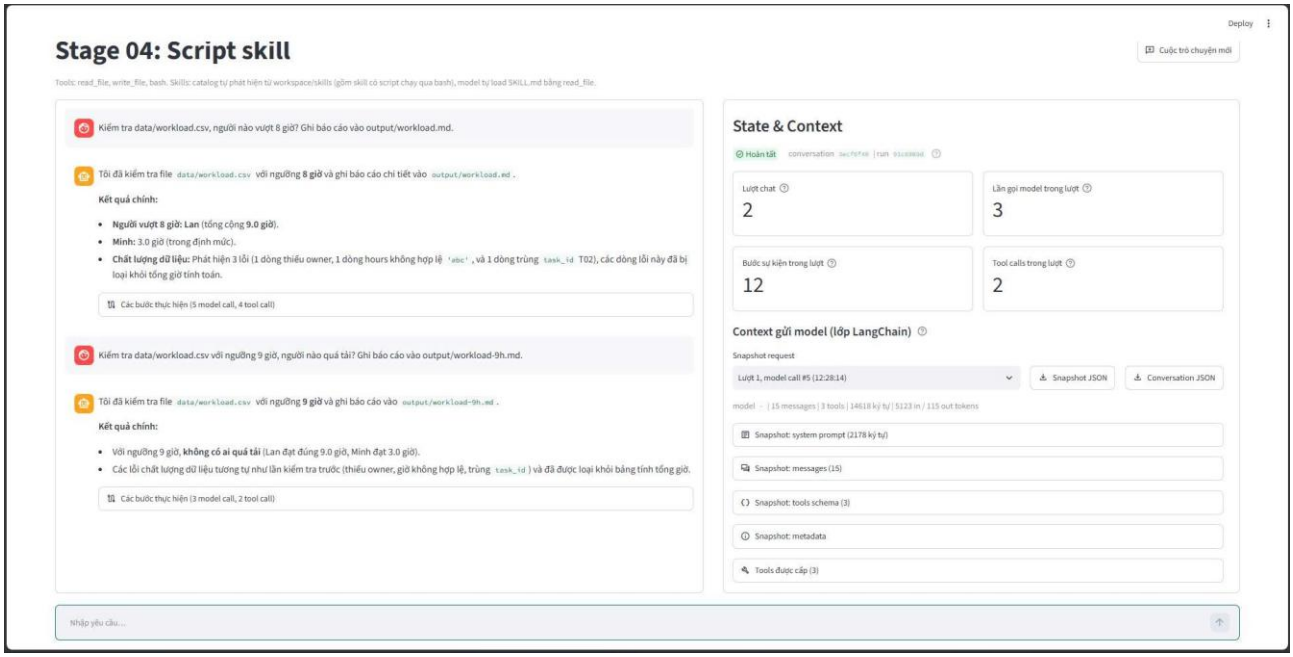
Trace: submission/block2/traces/20261007-122757_3ecf6f40_turn01_913fcb26.jsonl. Model đọc skill csv-quality (dòng 4–5) và template báo cáo (dòng 8–9), chạy check_csv.py --max-hours 8 bằng bash (dòng 11–13), rồi ghi báo cáo vào output/workload.md bằng write_file (dòng 15–17). Kết quả cho thấy Lan vượt tải với 9 giờ, còn Minh có 3 giờ..



Hình 4. Nhật ký chạy agent Bài 2 – ngưỡng 8 giờ (output/workload.md)

Kịch bản 2 – Ngưỡng 9 giờ

Trace: submission/block2/traces/20261007-123001_3ecf6f40_turn02_91c6989d.jsonl. Model chạy check_csv.py --max-hours 9 (dòng 4–5), sau đó ghi báo cáo vào output/workload-9h.md thành công (dòng 7–9). Kết quả: Lan 9 giờ và Minh 3 giờ đều trong định mức, nên không có ai quá tải..



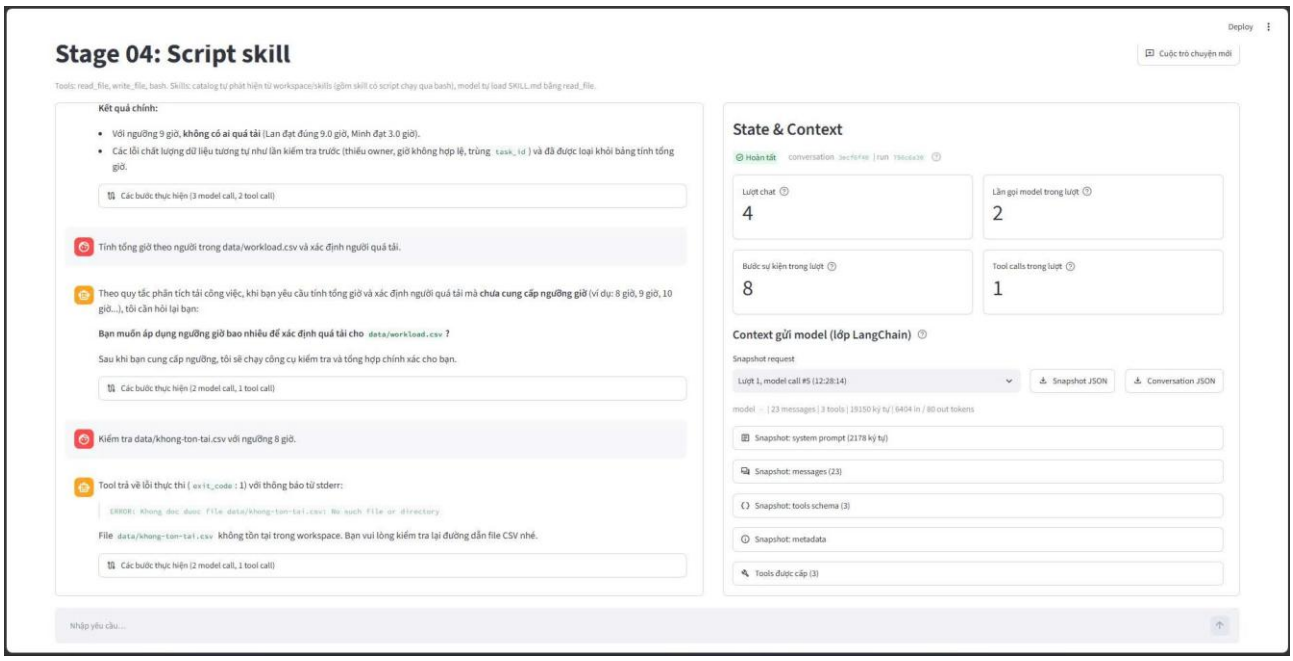
Hình 5. Nhật ký chạy agent Bài 2 – ngưỡng 9 giờ (output/workload-9h.md)

Kịch bản 3 – Không cho ngưỡng

Trace: submission/block2/traces/20261007-123113_3ecf6f40_turn03_37df04ee.jsonl. Người dùng yêu cầu tính tổng giờ và xác định người quá tải nhưng không cung cấp max_hours. Đúng theo skill, model dừng lại và hỏi "Vui lòng cung cấp ngưỡng số giờ tối đa (max_hours)", không tự đặt ngưỡng mặc định.

Kịch bản 4 – Tệp không tồn tại

Trace: submission/block2/traces/20261007-123154_3ecf6f40_turn04_756c6a30.jsonl. Người dùng yêu cầu kiểm tra data/khong-ton-tai.csv với ngưỡng 8 giờ.Lệnh bash trả về exit_code: 1 kèm stderr "ERROR: Không đọc được file data/khong-ton-tai.csv". Model báo lại cho người dùng rằng tệp không tồn tại và không bịa ra số liệu.



Hình 6. Nhật ký chạy agent Bài 2 – xử lý khi thiếu ngưỡng và khi tệp không tồn tại

2.6. Trả lời câu hỏi cuối Bài 2

Câu 1. Script làm phần nào, model làm phần nào?

Script (phần tính toán xác định, kết quả luôn như nhau):

- đọc và tách dòng/cột của tệp CSV;
- kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu (cột hours phải là số, không để trống trường bắt buộc);
- khử trùng task_id theo quy tắc lần đầu tiên;
- cộng tổng giờ theo từng người và so sánh total_hours > max_hours;
- gán mã lý do cho các dòng bị loại.

Model (phần hiểu ngữ cảnh và điều phối):

- hiểu yêu cầu bằng ngôn ngữ tự nhiên, lấy ra ngưỡng giờ và đường dẫn tệp;
- kiểm tra đủ đầu vào chưa, thiếu ngưỡng thì hỏi lại;
- soạn và gọi lệnh CLI qua bash;
- đọc JSON kết quả và điền vào template báo cáo Markdown;
- nhận xét mức rủi ro nhân sự và đưa ra khuyến nghị.

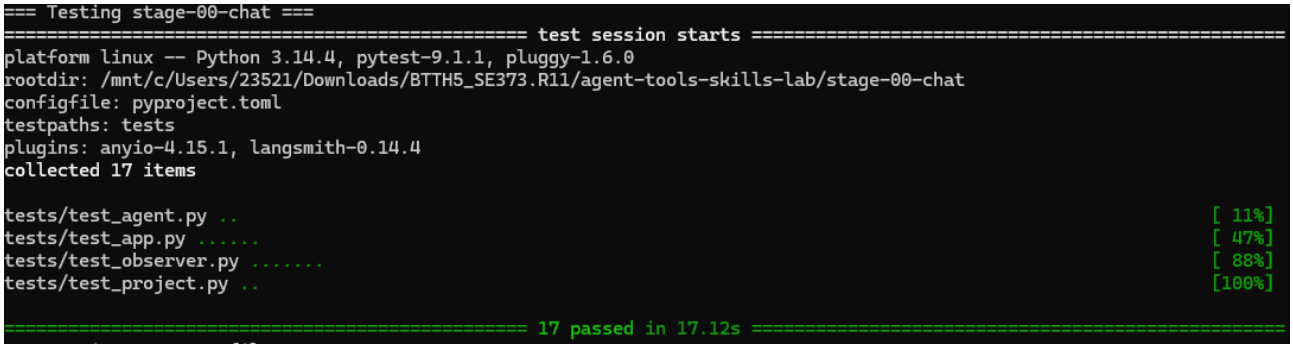
Câu 2. Sửa script mà không cập nhật skill và reference thì báo cáo có thể sai thế nào?

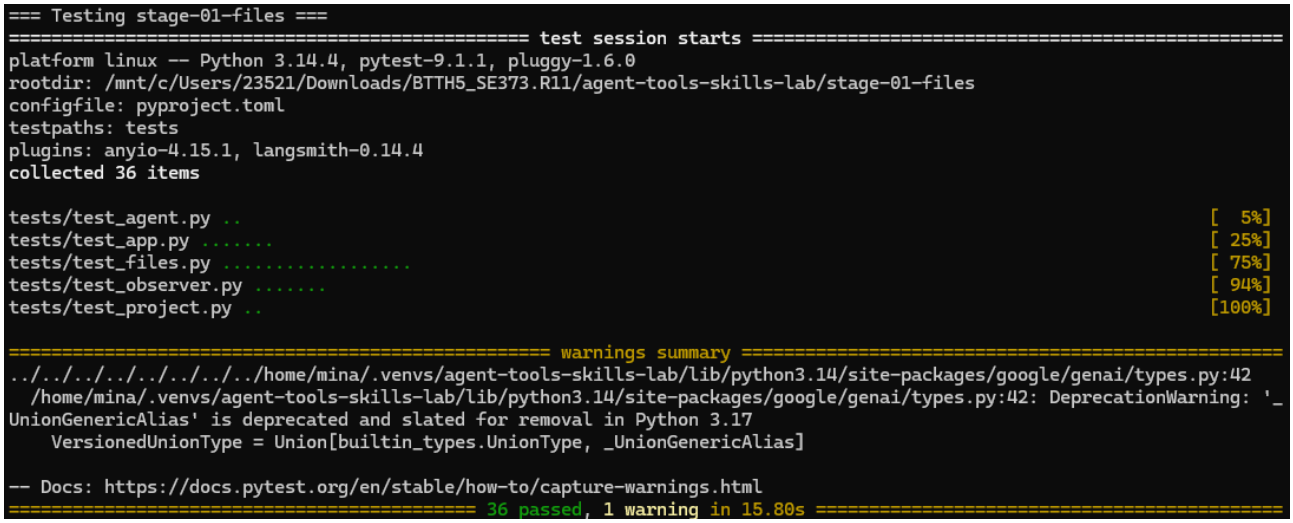
- **Lỗi khi chạy:** agent vẫn gọi lệnh cũ không có --max-hours, script thoát exit code 1 và tác vụ thất bại.
- **Tự bịa ngưỡng:** vì skill không nói ngưỡng là bắt buộc, agent có thể tự đặt một ngưỡng hoặc dùng lại giá trị còn sót từ hội thoại trước.
- **Báo cáo thiếu thông tin:** template cũ không có bảng tổng giờ theo người, danh sách người quá tải và bảng giải trình các dòng bị loại (excluded_rows).

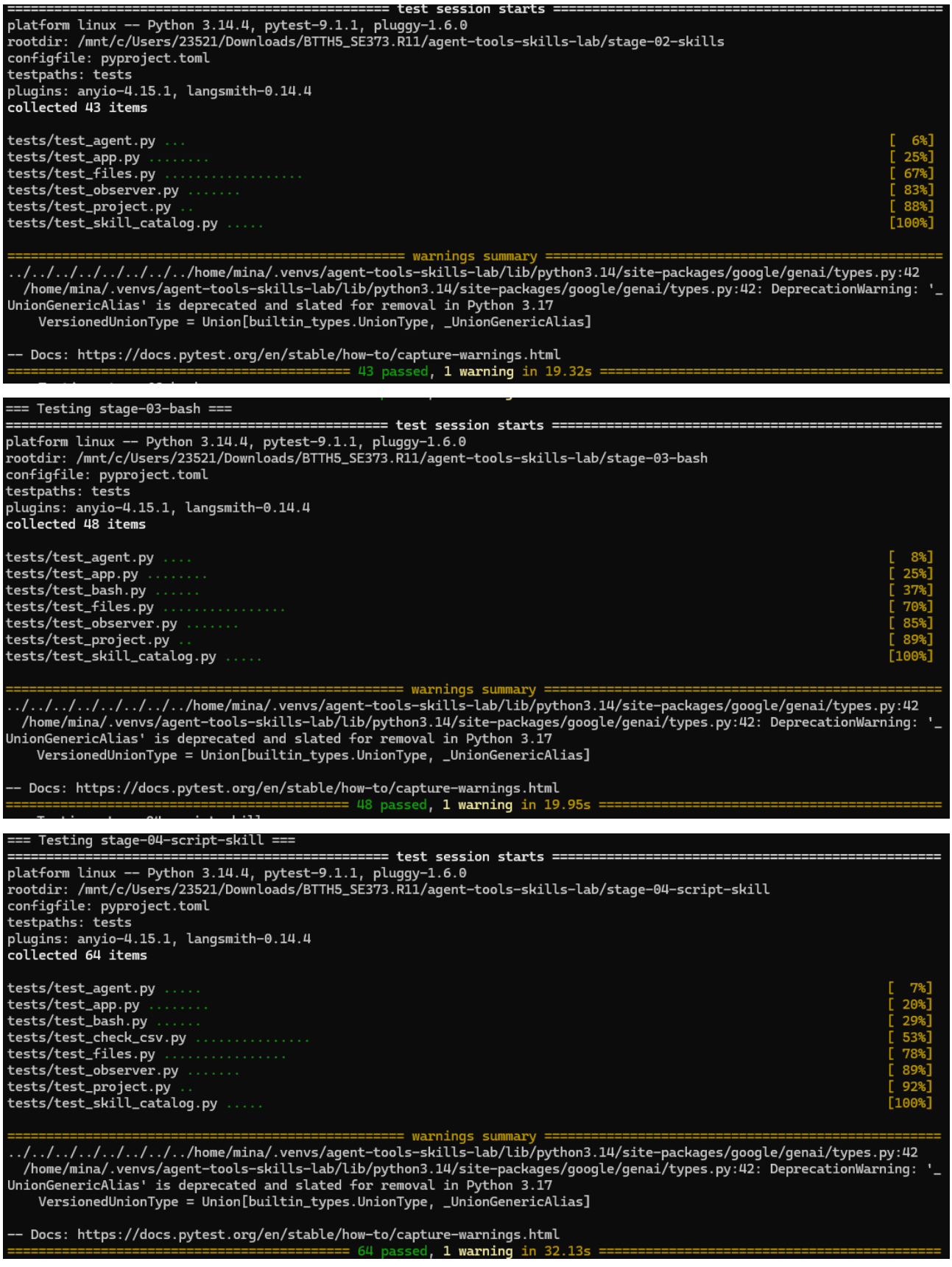
3. TỔNG HỢP KẾT QUẢ

3.1. Kết quả kiểm thử tự động theo từng stage

Stage	Số test	Kết quả	Thời gian	Nội dung kiểm tra
stage-00-chat	17 / 17	PASSED	17,12 s	Khung chat cơ bản, quản lý phiên và hội thoại
stage-01-files	36 / 36	PASSED	15,80 s	Sandbox thao tác tệp, tích hợp list_files
stage-02-skills	43 / 43	PASSED	19,32 s	Nạp skill động, tra cứu refund-policy
stage-03-bash	48 / 48	PASSED	19,95 s	Môi trường bash an toàn, xử lý workload bằng script
stage-04-script-skill	64 / 64	PASSED	32,13 s	Cờ --max-hours, trường hợp biên, khử trùng ID
Tổng cộng	**208 / 208**	**PASSED**	**104,32 s**	Toàn bộ 5 stage đều đạt







Hình 7. Kết quả chạy pytest cho cả 5 stage (208/208 test đạt)

3.2. Ma trận đối chiếu kịch bản và trace

Kịch bản	Đầu vào	Hành vi của agent	Kết quả	Vị trí dẫn chứng
Bài 1 – Case A	Mua 28/09, hoàn 06/10, chưa kích hoạt	Đọc skill → list_files → đọc policy-before-oct.md	8 ngày > 7 ngày: không đủ điều kiện	Dòng dòng 1, 9, 13, 17, 21 – trace 20261007-210649
Bài 1 – Case B	Tệp đã đổi tên; mua 02/10, hoàn 12/10, chưa kích hoạt	Đọc skill → list_files → đọc chinh-sach-tu-10.md	10 ngày ≤ 14 ngày: đủ điều kiện, phí 0%	Dòng dòng 1, 9, 13, 17 – trace 20261007-210317
Bài 1 – Thiếu thông tin	Mua 02/10, hoàn 12/10, không nói kích hoạt	Đọc skill → phát hiện thiếu dữ kiện	Hỏi lại trạng thái kích hoạt, không kết luận vội	Dòng 1, 5, 8 – trace 20261007-185537
Bài 2 – Ngưỡng 8h	workload.csv, --max-hours 8	Đọc skill → chạy script → ghi báo cáo	Lan 9h (quá tải), Minh 3h; tạo output/workload.md	Dòng 1, 12–13, 17 – trace 20261007-122757
Bài 2 – Ngưỡng 9h	workload.csv, --max-hours 9	Đọc skill → chạy script → ghi báo cáo	Lan 9h, Minh 3h: không ai quá tải; tạo output/workload-9h.md	Dòng 1, 4–5, 9 – trace 20261007-123001
Bài 2 – Thiếu ngưỡng	Yêu cầu không có số giờ tối đa	Đọc skill → phát hiện thiếu tham số	Hỏi lại max_hours, không tự đặt mặc định	Dòng 1, 4–5, 8 – trace 20261007-123113
Bài 2 – Tệp lỗi	data/khong-ton-tai.csv	Chạy script → thoát exit code 1	Báo không đọc được tệp, không bịa số liệu	Dòng 1, 4–5, 8 – trace 20261007-123154